HITWH / MAJOR SELECTION

看见专业

哈尔滨工业大学（威海）专业分流介绍手册

哈爾濱工業大學(威海)

HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, WEIHAI

参与本手册的编写人员有：

竹野·Zephyr：想法构建与落地，文档的撰写、润色与改版；

AAA 哈 v 欢愉星神、KLAY_：未来智造拔尖班数据提供；

寄主细胞：电信、集电、通信保研数据提供；

粉红兔：材料学院三个专业具体情况分析；

谢颖欣：未来城市转专业资料提供；

龙饕：化学工程与工艺专业部分撰写；

CodeX×DeepSeek V4 Flash：文档初稿的撰写；

川、William、_7.、紫荆花等 2026 级同学：完善与修改建议；

哈尔滨工业大学各院系官网中各专业培养方案；

哈尔滨工业大学（威海）各院系官网中各专业培养方案；

哈尔滨工业大学（威海）就业指导中心；等等。

感谢所有参与人员的支持！

序言

亲爱的 2026 级同学们：

你们好！

正如《上海交通大学学生生存手册》而言：**国内绝大部分大学的本科教学，不是濒临崩溃，而是早已崩溃。**这对于尚且进入大一的你们来说或许有些难以接受；但对于无数学长学姐来讲，这是一条已经被验证过千千万万次的真相。既然如此，面临大一春季学期的专业预分流，以及大二春季学期的专业正式分流，我们应当怎样看待呢？难道我们要因此便否认本科专业的全部价值吗？显然不是。事实上，**本科所学的专业无法完全限制你的发展，但是在当下这个竞争激烈的社会，你的专业决定了你将来大概率进入的行业。**因此，我们既不能过分看重专业的选择，认为选择了一个专业就决定了人生轨迹；也不应过于轻视，认为专业选择与人生发展无关。

我们看到，一部分同学焦虑于难以抓住时代风口，害怕落后于时代；一部分同学对一些专业的认知尚不明晰，想象与实际有着较大的落差；一部分同学面对这些纷杂的选择感到迷茫，无从下手；等等等等。这些情况都是正常的，学长学姐们在大家这个时候也面临着相似的烦恼。

得益于互联网上信息的高效流通，我们可以便捷地搜索到各个专业有关的信息；但与此同时，良莠不齐的信息也极其容易让本就迷茫的大家更加无所适从；很多时候，我们搜索得到的只是一些圆滑的回答，难以了解到汹涌复杂的就业市场。互联网上也经常充斥着对哈尔滨工业大学（威海）这所学校多种多样的看法，有的分析较为客观，有的看法则过分偏激，容易引起同学们不必要的焦虑与恐慌。

鉴于此，笔者产生了一个想法，即撰写一份专业分流介绍手册，向同学们深入剖析各个专业的利与弊，用以帮助同学们总结信息，了解各个专业真实的样子，便于大家后续的专业分流选择参考。

哈尔滨工业大学（威海）2026 年高考物理类招生主要分为 6 个集群（类）招生，分别是：工科试验班（未来智造拔尖班）、工科试验班（未来信息）、工科试验班（未来智造卓越优才计划）、工科试验班（理工交叉卓越优才计划）、软件工程（卓越优才计划）、工科试验班（未来城市卓越优才计划）。因理工交叉卓越优才计划的两个专业均设于理学院，不存在分流选择托管学院的问题，软件工程同样不需要进行专业分流，故本文档的主要面向未来智造拔尖班、未来信息和未来智造卓越优才计划的同学们剖析各专业，同时面向未来城市卓越优才计划的同学们给出转专业建议与留在本大类后的建议。

恕于笔者水平有限，且对各个专业的了解某种程度上基于本人主观看法，故可能存在表述不准确、对问题的认知不够深刻等问题。如有疏漏，欢迎大家指正，感谢大家。

文章中部分数据援引自学校官网上的笼统数字，请辩证看待。

最后，笔者想说：**无论本文档中对各个专业的看法如何，在当下这个时代，最重要的是选择一个你所喜欢的专业、一个你所热爱的行业，始终保持着学习新事物的能力，持之以恒、久久为功。**

竹野·Zephyr

2026 年 10 月 20 日

目录

一、 未来智造拔尖班集群 1

0. 综述 1

1. 机械设计制造及其自动化（机电工程学院） 2

2. 复合材料与工程（航天学院） 4

3. 电气工程及其自动化（电气工程及自动化学院） 6

4. 飞行器制造工程（机电工程学院） 8

5. 机器人工程（机电工程学院） 10

6. 智能制造工程（机电工程学院） 12

7. 仿生科学与工程（机电工程学院） 14

8. 材料科学与工程（材料科学与工程学院） 16

9. 材料成型及控制工程（材料科学与工程学院） 18

10. 焊接技术与工程（材料科学与工程学院） 20

11. 光电信息材料与器件（材料科学与工程学院） 22

12. 电子封装技术（材料科学与工程学院） 24

13. 能源与动力工程（能源科学与工程学院） 26

14. 智能医学工程（医学与健康学院） 28

15. 高分子材料与工程（化工与化学学院）.....30
16. 储能科学与工程（能源科学与工程学院）.....32
17. 精密仪器（仪器科学与工程学院）.....34
18. 智能感知工程（仪器科学与工程学院）.....36
19. 测控技术与仪器（仪器科学与工程学院）.....38
二、 未来信息集群.....40
0. 综述.....40
1. 计算机科学与技术（计算机科学与技术学院）.....41
2. 人工智能（计算机科学与技术学院）.....43
3. 网络空间安全（计算机科学与技术学院）.....45
4. 自动化（信息科学与工程学院）.....47
5. 通信工程（信息科学与工程学院）.....49
6. 电子信息工程（信息科学与工程学院）.....51
7. 集成电路设计与集成系统（信息科学与工程学院）.....53
8. 光电信息科学与工程（理学院）.....55
9. 电气工程及其自动化（新能源学院）.....57
三、 未来智造集群.....59
0. 综述.....59
1. 机器人工程（海洋工程学院）.....60
2. 机械设计制造及其自动化（海洋工程学院）.....62

3. 智能车辆工程（汽车工程学院）.....64
4. 测控技术与仪器（信息科学与工程学院）.....66
5. 船舶与海洋工程（海洋工程学院）.....68
6. 材料科学与工程（材料科学与工程学院）.....70
7. 材料成型及控制工程（材料科学与工程学院）.....72
8. 焊接技术与工程（材料科学与工程学院）.....74
9. 储能科学与工程（新能源学院）.....76
四、 未来城市集群.....78
0. 关于转专业.....78
1. 综述.....78
2. 交通工程（汽车工程学院）.....79
3. 大数据管理与应用（经济管理学院）.....81
4. 信息管理与信息系统（经济管理学院）.....83
5. 化学工程与工艺（海洋科学与技术学院）.....85
五、 相似专业怎么区分.....88
1. 计算机、人工智能、网络空间安全.....88
2. 通信、电子信息、集成电路、光电.....88
3. 自动化、电气.....89
4. 机械、机器人、智能车辆.....89
5. 材料、成形、焊接、储能.....89

六、 按目标选 90
1. 你明确想做纯软件开发或算法 90
2. 你想进国家电网、电力能源或新能源 90
3. 你想做芯片 90
4. 你想做机器人、智能制造、汽车 91
5. 你想做航天、国防、海洋仪器 91
6. 你数学强，但还没决定职业 91
7. 你只想四年后稳定就业，不愿读研 92
8. 你完全不能接受离开山东 92
七、 对“高大上”印象的破除 93
1. “专业名字里带智能，就代表本科能直接做前沿研发” 93
2. “学校学科评估高，本科就业就一定好” 93
3. “专业冷门，就是教学质量差” 93
4. “读研就能自动翻身” 94
5. “进了热门专业，未来就自动有保障” 94

一、未来智造拔尖班集群

0. 综述

26 级“未来智造拔尖班”，以及 25 及以前的“机器人与智能装备拔尖班”，因为大三大四前往本部这一培养计划被称为“2+2”，但是对应的专业选择压力也同样较大。独一份的“大二授课不分专业，只分学院”导致同一大类的专业课只能安排在大三，导致 2+2 的同学们并没有太多学了专业课以后“啊啊啊我后悔了”的机会。加上大二限选课与专业核心课有一定距离，难以通过一门限选课判断自己是否擅长，相比之下更需要合理辨别自己的分流方向。

本手册提供的 25 级学分绩数据由公示数据进行计算，其中能源学院保研将多个专业混合计算，机电、仪器、材料学院则是每个小专业单独排名。需要注意的是，给出的“30%普通保研，50%总保研”的说法只是大概数据，例如今年保研时，能源学院学生较少，出现了”工程硕博+普通保研=50%“的全拉满现象，但是保研数据波动性太强，建议最好还是优先根据其他因素进行志愿选择。

——AAA 哈 v 欢愉星神

1. 机械设计制造及其自动化（机电工程学院）

客观数据：25 级预选 53/543。前 30%线 80.665、前 50%线 77.8885。

专业核心课程与培养方案：机械工程测试技术、现代机械设计、智能装备与系统、数字化设计与制造及智能制造综合实践。培养方案完备。

专业培养要求：培养能设计、制造、测试和控制机械产品与装备的工程师。它研究的是机构、结构、精度、工艺、控制和制造系统，而不是单纯画图或操作机床。

优势：哈工大机械是本部传统强势学科，2+2 能接触本部机械、机器人和航天装备平台。专业口径宽，就业不依赖单一行业，转向车辆、机器人、航空宇航和智能制造都可用。

劣势：传统制造岗位的起薪和工作地点不如热门信息类，若不补编程、控制或仿真，本科容易落到工艺和设备岗。

毕业去向：汽车、航空航天、船舶、新能源装备、工程机械、消费电子制造、机器人和科研院所。常见本科起点是结构设计、工艺、设备、测试、项目或技术服务；核心研发通常要求读研。

读研必要性：想做高端装备研发、机器人、航空宇航或高校科研，建议读研；想直接就业，则必须把 CAD/CAE、机电控制、嵌入式或数字化制造中的一项做深。

对口行业发展趋势：制造业总量稳定，但低端岗位增长有限；航天、机器人、半导体设备和新能源装备提供增量。专业不容易失业，真正决定收入的是你是否从“传统机械”升级为“机械+控制+软件”。

最大错觉：“机械就是画图，越老越吃香”。不会控制、编程和系统建模的机械本科生，面对智能装备岗位并无优势。

适合人群：喜欢空间结构、机械设计、制造工艺和实物调试，愿意补软件与控制的人。

不适合人群：抗拒力学和车间、只想纯写代码、不能接受制造业工作环境的人。

2. 复合材料与工程（航天学院）

客观数据：25 级无此选项。航天学院保研率 42%。

专业核心课程与培养方案：理论力学、材料力学、材料科学与工程基础、复合材料导论、弹塑性力学、复合材料力学、航天器结构、复合材料力学性能实验、计算力学、材料分析测试和先进复合材料结构设计课程设计。

专业培养要求：培养能处理复合材料结构设计、力学分析、成型与性能评价的人，重点服务航天、航空和轻量化结构。比材料专业更重力学，比力学专业更重材料与工艺。

优势：本部航天与材料平台强，专业身份比泛材料更清楚。对想进入航天结构、轻量化、风电叶片、压力容器和高端复合材料研发的人，路径较直。

劣势：本科就业面窄，核心岗位往往要求硕士；复合材料研发依赖项目和实验平台，且航空航天需求受项目周期影响。若只学材料概论和纤维名词，不掌握力学计算与成型工艺，竞争力有限。

毕业去向：航天航空结构、汽车轻量化、风电与储能装备、压力容器、船舶和高端体育器材；也可进入材料研发、结构仿真、工艺和失效分析岗位。

读研必要性：读研必要性高。复合材料的研发、结构设计和工艺优化通常要硕士；本科直接就业更偏工艺、测试、质量和现场。

对口行业发展趋势：高端复合材料受航天、新能源和低空经济带动，有长期增量，但总岗位数量远小于软件和机械大类，企业集中且项目性强。

最大错觉：把复合材料当成化学材料。这个专业真正难的是力学、结构、铺层和失效，化学只是其中一半。

适合人群：力学基础较好，想做航天结构、轻量化和材料研发，并接受读研的人。

不适合人群：怕力学和实验、希望本科直接获得宽口径高薪岗位、对航空航天没有兴趣的人。

3. 电气工程及其自动化（电气工程及自动化学院）

客观数据：25 级无此选项。电气学院保研率 35-38%。

专业核心课程与培养方案：电路、模拟与数字电子技术、自动控制理论、嵌入式系统、电机学、电力电子技术、电力系统分析、专业综合实践 I/II 和生产实习。

专业培养要求：研究电能生产、变换、传输、控制和利用，覆盖电机、电力电子和电力系统三条主线。核心是把电磁、控制、功率器件和系统稳定性统一起来。

优势：本部电气学科和行业认可度高，电网、发电、航天电源、电机、新能源和工业电气都有出口；相比自动化，电气进入电网招聘口径更直接。

劣势：国家电网不是包分配，仍要资格审查、统一笔试和面试；热门地区竞争激烈。传统电力岗位有驻场、倒班和地域约束，电力电子与新能源岗位又要求硬件和代码能力。

毕业去向：国家电网/南方电网、发电集团、电力设备、电机与驱动、新能源、电动汽车、工业电气、科研院所。本科可从电气设计、设备、运维、测试和控制切入；研发更偏硕士。

读研必要性：想进高比例研发岗、本部强所或电网优质岗位，读研能增加空间；本科直接就业也可行，但要尽早准备电网考试或电力电子项目。

对口行业发展趋势：电力系统稳定，新能源和电动化带来增量，但电网招聘受编制约束。行业不会消失，岗位质量和地区差异很大。

最大错觉：“电气=国家电网=稳定”。稳定的是部分单位，不是专业本身；不愿考试、不能接受现场的人同样痛苦。

适合人群：喜欢电路、电机、功率和能源系统，愿意准备考试或工程实践的人。

不适合人群：讨厌电磁和硬件、只想纯软件、把电网当成自动保底的人。

4. 飞行器制造工程（机电工程学院）

客观数据：25 级预选 37/543，前 30%线 84.358、前 50%线 82.265。

专业核心课程与培养方案：空间技术概论、飞行器制造工艺与装备、飞行器结构设计、机电系统与控制技术、飞行器制造综合实践。

专业培养要求：解决飞行器零件、结构、装配和制造系统问题，既学机械制造，也学航天结构与工艺。

优势：哈工大航天背景强，本部平台与行业单位联系直接。专业对象明确，航空航天、国防和高端装备岗位对“会制造、懂工艺、能做结构”的人有稳定需求。

劣势：行业与地域锁定较强，核心单位多在北京、西安、成都、沈阳、哈尔滨和上海；涉密岗位有政审、体检和岗位地点要求。本科直接做设计难，工艺和现场岗更常见。

毕业去向：航天科技、航天科工、航空工业、商飞、商业航天、高端装备和数控制造。岗位包括工艺、结构、装配、质量、测试、制造系统和项目管理。

读研必要性：想做飞行器结构设计、先进制造研究或进入核心所研发岗，读研很重要；本科就业更偏制造与工程落地。

对口行业发展趋势：商业航天、国防装备和高端制造有增量，但订单和项目周期明显，且受地域与单位性质强约束。

最大错觉：“飞行器制造=造火箭的总体设计师”。大多数本科起点是结构、工艺、装配、质量和制造，需要多年积累才靠近总体研发。

适合人群：有航天情结、机械基础扎实、接受国防工业和异地工作的人。

不适合人群：只想坐办公室做纯研发、不能接受保密与制造业现场、希望自由转互联网的人。

5. 机器人工程（机电工程学院）

客观数据：25 级预选 180/543；前 30%线 86.520、前 50%线 82.3455。

专业核心课程与培养方案：机器人学基础、机器人机构学、机器人运动控制、传感与测试及机器人综合实践。

专业培养要求：把机械本体、驱动、传感、控制、嵌入式和软件连成完整机器人系统。重点是让物理机器稳定完成动作，而不是只做算法演示。

优势：哈工大机器人研究底蕴和本部平台突出，岗位可覆盖机器人、智能制造、航天、汽车、无人系统和具身智能。课程的整机属性强，容易形成能展示的项目。

劣势：预选人数最多，内部竞争必然激烈。本科课程跨机械、电控和软件，若不选主攻，容易“什么都能说、没有一个能做深”。此外，机器人公司对算法岗通常要求硕士。

毕业去向：机器人整机、工业自动化、汽车、航天、仓储物流和具身智能企业。本科常见岗位是结构、嵌入式、运动控制、测试、系统集成和现场调试，算法核心岗偏研究生。

读研必要性：想做 SLAM、强化学习、机器人算法、具身智能或核心研发，读研几乎是主路径；做结构、嵌入式和控制工程，本科就业也可行。

对口行业发展趋势：工业机器人、协作机器人、服务机器人和具身智能都在增长，但行业有泡沫和洗牌，真正需要的是能把工程可靠性做出来的人。

最大错觉：“机器人=人形机器人=AI”。本科多数工作仍是机构、控制、电路、代码和调试，离电影的人形智能很远。

适合人群：喜欢动手做整机，愿意在机械、电控和软件之间持续协作的人。

不适合人群：只想要纯算法、不愿碰硬件和力学、受不了反复调试的人。

6. 智能制造工程（机电工程学院）

客观数据：25 级预选 14/543，前 30%线 86.443、前 50%线 79.811。

专业核心课程与培养方案：智能制造技术基础、人工智能基础与应用、设施规划与物流管理、智能装备与系统、智能制造综合实践。

专业培养要求：研究如何把设备、工艺、信息系统和数据连成制造系统，强调生产组织、装备、物流、质量和数字化，而不是单纯制造一个零件。

优势：专业名称与制造业升级方向一致，课程比传统机械多 AI、系统和物流内容，适合以后做智能工厂、工业软件、制造系统和项目管理。本部机械和航天制造平台能提供项目。

劣势：“智能制造”范围很宽，容易造成样样学、样样不精。企业招聘时可能按机械、自动化、软件、工业工程拆开招聘。

毕业去向：智能制造、装备、汽车、航空航天、工业软件、生产系统和咨询。常见岗位是制造工程、系统集成、数字化规划、设备与产线、质量和项目管理。

读研必要性：想进入制造系统研究、工业软件、机器人或算法方向，读研更稳；本科就业要从具体工艺、设备或数字化项目切入。

对口行业发展趋势：智能工厂和产业数字化是长期方向，但企业投资受经济周期影响，岗位不如纯软件多，制造业城市属性强。

最大错觉：“带智能就比机械高级”。企业卖的是产能、良率和成本，不是专业名称；不会机械现场和系统落地，智能只是 PPT。

适合人群：对工厂、装备、数据和系统整合都有兴趣，愿意做工程落地的人。

不适合人群：只想写算法、不愿下工厂、希望课程边界极清晰的人。

7. 仿生科学与工程（机电工程学院）

客观数据：25 级预选 6/543，前 30%线 87.707、前 50%线 82.1175。

专业核心课程与培养方案：仿生学基础、生物信息测试技术、仿生机器人、仿生机器人综合实践。

专业培养要求：从生物结构、运动和信息机制获得工程灵感，设计仿生机器人、传感器或结构。它仍以机械工程为主干，不是生物学专业。

优势：哈工大机器人与机械平台强，专业方向有辨识度，适合继续做仿生机器人、医疗康复、特种机器人或交叉研究。班级规模小，师生互动可能更直接。

劣势：预选人数极少，市场岗位也窄，本科直接就业几乎没有独立“仿生工程师”招聘口径。它更像是特定兴趣群体的选择，不应被当作低竞争捡漏。

毕业去向：机器人、医疗器械、特种装备、科研院所和高校深造；本科通常按机械、机器人或嵌入式的岗位就业，研究生才更接近仿生研究。

读研必要性：读研必要性很高。仿生方向的学术属性强，单靠本科标签很难获得明确岗位。

对口行业发展趋势：康复机器人、软体机器人、特种机器人和生物医学工程有潜力，但规模仍小，成果转化周期长。

最大错觉：“仿生很酷，所以就业很新”。酷的是研究题材，不是就业市场；没有机械、控制和论文项目，酷不会变成岗位。

适合人群：对生物机制、机器人、医疗器械和科研有强兴趣，明确读研的人。

不适合人群：想本科直接找宽口径工作、不能接受小方向和科研不确定性的人。

8. 材料科学与工程（材料科学与工程学院）

客观数据：25 级预选 15/543，前 30%线 82.022、前 50%线 74.923。

专业核心课程与培养方案：传输原理、材料物理与力学性能、材料热力学、热处理、陶瓷、空间材料和高分子物理。

专业培养要求：研究材料成分、结构、工艺与性能的关系，培养材料设计、制备、表征和性能评价能力。它既有物理化学，也有工程实验。

优势：本部材料学科是国家重点、双一流方向，公开资料显示拥有多个全国重点实验室和高层次师资，材料学科 ESI 进入全球前万分之二，4 个国家一流本科专业，读研和就业平台强。2+2 后能直接进入本部材料平台。

劣势：本科直接就业的岗位价值不如计算机类显性，研发岗普遍要求硕博；材料工作与工厂、实验和项目周期绑定。

毕业去向：汽车、航空航天、船舶、电子、新能源、半导体、工程机械和科研院所；岗位包括材料研发、工艺、质量、失效分析、测试和技术支持。

读研必要性：读研优先。想做新材料研发、半导体材料、航天材料和高校科研，硕士基本是起点。

对口行业发展趋势：新材料、轻量化、半导体和新能源长期有需求，但行业分层明显：研发端高门槛，生产端重质量和成本，薪资不与“材料”两个字自动绑定。

最大错觉：“材料是低分专业，读研以后都一样”。读研学校、方向、导师和实验能力会重新分层，材料不是平均主义。

适合人群：物理化学基础较好，愿意做实验和读研，对材料和高端制造有兴趣的人。

不适合人群：讨厌实验和化学、希望本科直接高薪、无法接受工厂与研发周期的人。

9. 材料成型及控制工程（材料科学与工程学院）

客观数据：25 级预选 2/543，前 30%线 83.103、前 50%线 82.8615。

专业核心课程与培养方案：按方向分为液态成形或塑性成形，包含热加工传输、液态成形/弹塑性力学、成形设备与控制、板材与体积成形、轧制理论和综合实验。

专业培养要求：研究如何把材料变成形状和性能合格的零件，覆盖铸造、塑性成形、模具、轧制、增材制造和工艺控制。它不是打铁，也不是材料科学的纯理论版。

优势：本部材料与制造平台强，专业壁垒明确，适合做航天、汽车、能源装备的成形工艺与模具。2+2 进入本部后可接触材料加工和装备项目。

劣势：预选仅 2 人，是最极端的“学生不买账”信号；班级和同学网络极小，课程与岗位都高度制造现场化。若不读研或没有明确企业目标，本科就业容易被理解为传统工艺岗。

毕业去向：航空航天、汽车、船舶、核电、能源设备、工程机械和模具企业；岗位涉及成形工艺、模具、设备、质量、生产管理和研发。

读研必要性：想做先进成形、增材制造、材料加工研究、进入核心研发，读研明显；本科直接就业多从工艺和现场起步。

对口行业发展趋势：制造业需要，但传统岗位增长慢；轻量化、精密成形、增材制造和数字化工艺是升级方向，机会集中在制造基地。

最大错觉：“预选少=容易进=捡漏”。0 到 2 人的极小样本意味着课程、同伴和支持网络都不稳定，不能用低竞争替代职业判断。

适合人群：明确喜欢材料加工、模具、成形工艺和制造现场，并接受读研或工厂路径的人。

不适合人群：为了进本部随便选、厌恶现场和力学、希望保留宽泛转行空间的人。

10. 焊接技术与工程（材料科学与工程学院）

客观数据：25 级预选 22/543，前 30%线 84.932、前 50%线 81.652。

专业核心课程与培养方案：焊接传热传质、焊接方法与设备、焊接冶金、焊接结构、焊接课程设计、焊接实验。

专业培养要求：研究材料连接、焊接结构、冶金过程、质量与可靠性，范围从航天器、船舶、核电到芯片封装。它是高度工程化的材料加工专业。

优势：哈工大焊接是全国辨识度极强的传统王牌，本部平台和行业校友突出。高端焊接、电子封装、航天和核电不是普通学校能轻易复制，专业壁垒很强。

劣势：社会对“焊接”的误解严重，家长和学生容易把它当成低端工种；岗位多与制造现场、质量、工艺和项目绑定，地域和行业锁定强。想转互联网或金融，专业标签会形成阻力。

毕业去向：航天航空、船舶、汽车、轨道交通、核电、电力设备、电子封装和工程机械；岗位包括工艺、质量、研发、失效分析、生产管理和焊接自动化。

读研必要性：高端连接机理、先进焊接、电子封装和增材制造建议读研；本科就业也能进入大型制造企业，但从工艺和质量岗位起步更常见。

对口行业发展趋势：低端焊接供给充足，高端航天、核电、电子封装和激光制造缺人；行业稳定但地理集中，制造业属性强。

最大错觉：“焊接就是拿焊枪”。真正的高端焊接在工艺窗口、接头可靠性、自动化和微纳连接，和街边电焊不是一个世界。

适合人群：能接受制造业、对材料连接和实验工艺有兴趣、愿意做长期技术积累的人。

不适合人群：讨厌现场和材料实验、只想纯软件或金融、不能接受窄行业锁定的人。

11. 光电信息材料与器件（材料科学与工程学院）

客观数据：25 级预选 7/543，前 30%线 87.262、前 50%线 83.789。

专业核心课程与培养方案：半导体物理、光电材料与应用、光纤基础、高等量子力学、半导体器件物理、光谱原理、光电系统设计与技术、综合实验和课程设计。

专业培养要求：研究光电材料、半导体器件、光纤、显示、成像与光电系统的材料和工艺。它跨材料、物理和电子，不是传统通信工程，也不是芯片设计。

优势：本部材料平台强，方向直连半导体、显示、光通信、激光和光电芯片。2+2 能让学生进入本部材料与光电交叉实验室，适合科研和读研。

劣势：本科就业面窄，核心研发对硕博和实验平台要求高；若把它当电子信息或芯片设计的近路，会失望。

毕业去向：光电材料、显示、光通信、激光、半导体器件、成像与传感企业、研究院所；本科可做材料研发助理、工艺、测试、器件工程，核心研发偏研究生。

读研必要性：读研必要性高，尤其是半导体、光电器件和光电芯片方向。

对口行业发展趋势：光通信、显示、激光、半导体和量子信息有长期需求，但岗位集中在少数产业带，材料端周期和设备依赖明显。

最大错觉：“光电材料=芯片设计”。它更偏材料与器件物理，离数字芯片架构和软件差距很大。

适合人群：物理和材料基础好、对光电和半导体器件有兴趣、明确读研的人。

不适合人群：讨厌量子物理和实验、希望本科直接做通用软件或芯片架构的人。

12. 电子封装技术（材料科学与工程学院）

客观数据：25 级预选 18/543，前 30%线 86.792、前 50%线 82.410。

专业核心课程与培养方案：材电子封装基础实验、封装可靠性、半导体器件物理、微纳连接、封装结构与设计、微电子制造、微纳加工和生产实习。

专业培养要求：研究芯片、器件和电路板之间的连接、结构、散热、可靠性和制造。它是材料、电子、力学和微纳加工的交叉，面向先进封装和芯片产业链。

优势：先进封装是半导体产业的重要增量，本部材料与电子平台强，2+2 后能接触芯片封装、可靠性和微纳连接项目。专业比泛材料更靠近电子产业，比纯器件更重工艺与结构。

劣势：不是芯片设计专业，本科课程偏材料、工艺和可靠性；核心岗位往往要求硕士。封装岗位集中在长三角、珠三角和少数电子产业基地，威海本地承接有限。

毕业去向：集成电路制造与封装、电子器件、汽车电子、通信设备、航天电子和可靠性测试；岗位包括封装工艺、结构设计、材料、可靠性、质量和研发。

读研必要性：想做先进封装研发、封装结构设计或芯片可靠性，读研很有利；本科就业可从工艺和测试切入。

对口行业发展趋势：先进封装、Chiplet、汽车电子和功率器件带来增长，但行业资本周期明显，岗位数量小于软件，设备与产线依赖强。

最大错觉：“电子封装等于集成电路设计”。封装解决的是连接、结构、散热和可靠性，是芯片产业链的另一段。

适合人群：对芯片、材料、微纳加工和可靠性有兴趣，愿意做工艺或读研的人。

不适合人群：想做纯数字设计、讨厌化学和实验、不能接受制造业城市的人。

13. 能源与动力工程（能源科学与工程学院）

客观数据：25 级预选 20/543；前 30%线 84.322、前 50%线 80.1945。

专业核心课程与培养方案：燃烧与热化学转化、热能转换、热控制、流体机械、燃气涡轮动力原理与结构强度。

专业培养要求：研究能源转换、动力装置、热管理、燃烧、流体机械和能源系统，服务电力、航空发动机、航天热控、制冷和新能源。

优势：本部能源与动力是国家重点学科方向，和航空发动机、航天热控、电力与新能源联系强。

劣势：行业岗位多在电厂、动力设备、航空发动机和制造基地，地域和单位属性强；本科核心研发机会有限，燃烧、流体和热工理论难度不低。

毕业去向：发电集团、航空发动机、航天热控、汽车热管理、制冷空调、能源装备和设计院；岗位包括热设计、动力系统、测试、运行、工艺和研发。

读研必要性：想做发动机、燃烧、热管理和能源系统研发，硕士更有竞争力；本科可直接进入能源与动力设备企业。

对口行业发展趋势：传统电力稳定，新能源、储能热管理和航空动力有增量，但行业受项目、能源周期和地域布局影响。

最大错觉：“能源与动力只去电厂”。本部平台还包括航空动力、航天热控和高端热管理，但都需要较强研究生能力。

适合人群：喜欢热、流体、机械和能源系统，能接受工程现场与行业周期的人。

不适合人群：讨厌热力学和流体、只想坐办公室做纯软件、要求一线城市互联网岗位的人。

14. 智能医学工程（医学与健康学院）

客观数据：25 级无此选项。深造率（保研+考研+出国境）70.59%。

专业核心课程与培养方案：智能医学数据可视化、模式识别与机器学习、生物信息学、生命组学数据资源、分子影像与医学影像技术、Linux、医学文本挖掘、智能医学图像处理、智能医学决策与诊断、大数据平台、深度学习。

专业培养要求：用人工智能、数据、影像和工程技术解决医学诊断、治疗装备和健康管理问题，是医、理、工交叉，不是临床医学，也不授予执业医师资格。

优势：医学影像、智能诊断、医疗机器人和健康数据有长期需求，工科与医学双平台能形成差异化履历。项目口径明确，适合继续读研做医工交叉。

劣势：交叉专业容易出现工科不深、医学不深；用人单位会追问你究竟会算法、影像、器件还是临床数据。医学数据涉及伦理、隐私和临床验证，项目和监管门槛高。本科就业岗位数量有限。

毕业去向：医疗 AI、医学影像、医院信息、医疗器械、健康科技和科研院所；岗位包括算法、数据处理、医学影像、系统开发、临床工程和产品。

读研必要性：读研优先。医工交叉研发、医学影像算法和医疗器械核心岗位通常要求硕士。

对口行业发展趋势：医疗 AI 和高端医疗器械在扩张，但落地慢、监管严、销售周期长，岗位主要集中在医疗资源与科技企业密集城市。

最大错觉：“智能医学工程能当医生”。它不能替代临床医学，医学知识是场景基础，职业身份仍是工程师。

适合人群：对医学影像、人工智能和医疗器械有真实兴趣，愿意读研并接受跨学科学习的人。

不适合人群：想当医生、讨厌编程和统计、希望本科直接进入高薪算法岗的人。

15. 高分子材料与工程（化工与化学学院）

客观数据：25 级无此选项。深造率 68.99%。

专业核心课程与培养方案：高分子物理、高分子化学、高分子实验、高分子流变学、高分子材料分析表征、生产实习。

专业培养要求：研究塑料、橡胶、纤维、树脂、胶黏剂、复合基体和功能高分子的合成、加工、结构与性能，服务于航空航天、汽车、电子、医疗和化工。

优势：本部化工与材料平台强，课程从化学基础到高分子物理和加工完整，适合进入材料研发、电子化学品、航天材料和高端制造。高分子与航空航天、柔性电子和医疗器械有交叉空间。

劣势：“生化环材”的本科就业现实存在：实验多、研发岗学历门槛高、工厂和材料企业地域分散。不读研就需要接受工艺、质量、技术销售等起点。

毕业去向：高分子材料、汽车轻量化、电子化学品、包装、涂料、胶黏剂、医疗器械和航天材料；岗位包括研发、工艺、质量、技术销售和项目管理。

读研必要性：读研明显提高进入核心研发和高端材料的概率；本科可以从工艺和质量岗位入手。

对口行业发展趋势：高分子量大面广，传统领域成熟且周期性强，高端电子材料、航天材料和生物医用材料有增量。

最大错觉：“材料都靠化学，高分子更偏理科”。它实际有大量加工、流变、工程和表征问题，最终仍是材料工程。

适合人群：化学和物理基础较好，接受实验、工厂和读研的人。

不适合人群：讨厌化学和实验、只想做软件、期待本科毕业即获得热门行业薪资的人。

16. 储能科学与工程（能源科学与工程学院）

客观数据：25 级预选 9/543 人；前 30%线 84.322、前 50%线 80.1945。

专业核心课程与培养方案：工程热力学、传热、流体、电化学、储能材料、电工电子、自动控制、储能原理、新能源系统、储热储冷和储能系统控制。

专业培养要求：研究电化学、储热、物理储能、氢能和能源系统的转换、储存、管理与安全，是热、电、材料、控制交叉的新工科专业。

优势：双碳、电力系统和新能源产业提供长期需求，能源与电气平台可支撑电网、电池热管理、氢能和航天储能方向。

劣势：本科专业边界仍在形成，课程跨度大，容易出现“热的不深、电的不深、材料也不深”。电池研发核心岗倾向硕士，产业岗位集中在宁德、深圳、常州、合肥、上海等地。

毕业去向：电池与储能系统、新能源汽车、电网与发电、氢能、热管理和能源互联网；岗位包括系统设计、测试、热管理、材料、工艺和项目管理。

读研必要性：想做电池材料、储能系统研发或能源算法，读研更合适；本科就业偏工程测试、系统集成和工艺。

对口行业发展趋势：储能增长快，但也有产能过剩、价格战和技术路线变化，不能把国家战略直接等同于个体高薪。

最大错觉：“储能就是电池”。它还覆盖储热、氢能、物理储能和能源系统，本科更像交叉平台而不是单一技术。

适合人群：明确投新能源、愿意学热和电、接受产业城市和读研的人。

不适合人群：讨厌化学和热学、希望专业边界清晰、不能接受新能源周期的人。

17. 精密仪器（仪器科学与工程学院）

客观数据：25 级预选 37/543，前 30%线 84.535、前 50%线 81.391。

专业核心课程与培养方案：精密机械设计、精密光学系统设计、精密测量原理与仪器设计、精密仪器综合设计和智能化仪器电子技术。

专业培养要求：研究高精度测量、光学仪器、超精密装备和生命科学仪器，解决“测得准、测得稳、测得快”的问题。

优势：本部仪器学科平台强，面向高端仪器、半导体检测、航天测量和生命科学仪器。专业精度高、技术壁垒强，适合做硬科技研发。

劣势：岗位数量少于通用电子和软件，仪器研发往往需要硕博；实验设备依赖和项目周期明显。若只想做控制算法，精密仪器不如自动化直接。

毕业去向：高端仪器、半导体检测、航天军工、生命科学仪器、工业测量和光学企业；本科可做仪器设计、测试、嵌入式或系统集成，核心研发偏研究生。

读研必要性：读研必要性较高，特别是精密光学、超精密测量和仪器系统方向。

对口行业发展趋势：高端仪器国产替代和半导体检测有长期需求，但行业规模小、技术积累慢、客户验证周期长。

最大错觉：“精密仪器只是测量工具，不如自动化高端”。高端仪器是把光学、机械、电子、算法和误差控制集成到极限，门槛并不低。

适合人群：喜欢光学、机械、电子交叉，追求高精度和硬科技研发的人。

不适合人群：讨厌实验和误差分析、想做纯算法或纯机械、不能接受小众行业的人。

18. 智能感知工程（仪器科学与工程学院）

客观数据：25 级预选 25/543 人，前 30%线 87.692、前 50%线 84.393。

专业核心课程与培养方案：人工智能基础、感知材料与器件、智能视觉感知、物联网与智能感知系统设计。

专业培养要求：让仪器和系统能够感知、理解环境并形成数据闭环，重点是传感器、信号、视觉、嵌入式与智能算法的结合。

优势：智能汽车、机器人、航天、海洋和工业检测都需要感知，专业名称与产业趋势一致。本部仪器平台能提供光学、传感和智能仪器项目。

劣势：专业较新、口径较宽，课程同时涉及仪器、AI、视觉和电子，容易形成“都懂一点”。它不是计算机专业，算法深度要自己补。

毕业去向：智能汽车、机器人、无人系统、传感器、工业检测、航天海洋和消费电子；岗位包括感知算法、嵌入式、传感器、测试和系统集成。

读研必要性：想做视觉/多传感器融合算法或高端智能仪器，读研更有优势；本科就业偏嵌入式、测试和系统集成。

对口行业发展趋势：智能感知是机器人和自动驾驶的基础能力，需求增长，但企业更看算法、硬件和场景数据，专业名只是入口。

最大错觉：“智能感知=人工智能”。它首先要解决传感器、标定、噪声和工程可靠性，算法只是后半段。

适合人群：喜欢硬件与算法结合、愿意做传感器和系统实验的人。

不适合人群：只想纯做模型、不愿调传感器和信号、希望专业边界非常清晰的人。

19. 测控技术与仪器（仪器科学与工程学院）

客观数据：25 级预选 74/543 人；前 30%线 88.488、前 50%线 84.935。

专业核心课程与培养方案：测试与检测技术、自动控制元件、精密测控电路、在线智能测控系统设计、综合设计实践和智能化仪器电子技术。

专业培养要求：研究信息的测量、检测、处理和仪器系统控制，覆盖测试、传感、在线测量、导航和智能仪器。它的核心是测，控制不是自动化专业的完整控制。

优势：本部仪器学科实力强，测控在航天、国防、仪器、海洋和工业检测有稳定需求。学生对平台与出口有较强认可。

劣势：“测控”很容易被误认为“自动化”。课程里控制深度有限，若考研切自动控制，复试科目可能形成缺口；本科核心岗位也多为仪器、测试、电子和系统集成。高热度意味着内部竞争强。

毕业去向：航天军工、电子仪器、工业测试、汽车、通信和科研院所；岗位包括测试、仪器设计、嵌入式、信号处理、质量与系统集成。

读研必要性：做仪器、光电、传感和航天测量建议读研；如果转控制或机器人，需要提前补控制理论、嵌入式和项目。

对口行业发展趋势：高端仪器、半导体检测、航天、海洋感知和智能制造提供稳定增量，普通测试岗位竞争充分。

最大错觉：“测控里有控字，所以就是自动化”。它不是自动化的平替，课程和考研复试口径必须分开判断。

适合人群：喜欢传感、测量、光电、电子和仪器系统，愿意做实验的人。

不适合人群：目标明确做控制理论或机器人算法、讨厌光学和误差分析、只按热门排序选专业的人。

二、未来信息集群

0. 综述

未来信息中的专业均是当下报考热度最高、就业口径最宽的专业。但是因该大类自 25 年开始统一招生，培养方案尚不完善，目前仍在探索与完善。

此处可以给出一个浅显易懂的方法来判断自己适合哪些专业：看自己对大一下学期电路与电子技术（1）课程的理解程度，较为理解则可以选择自动化、电气等专业；若完全不感兴趣，感到生硬、难以理解，可以选择计算机等专业。

手册中的毕业去向数据均为笔者在 2025 年专业宣讲会上所记各专业数据，可信度极高。

总体来说，带电工科依旧是当下的版本答案，但是同时也要注意实习经验、竞赛经历等的积攒，否则便容易泯然众人。

——竹野·Zephyr

1. 计算机科学与技术（计算机科学与技术学院）

即便当下对计算机专业的追捧正在消退，但仍是覆盖面最宽的专业之一。

客观数据：2025 级分流选择计算机人数 346/1473。2027 届专业普通保研率 15%，工程硕博 5%+。

专业核心课程与培养方案：计算机体系结构、计算系统设计与实现、处理器设计与实践、计算机科学专业方向实践。培养方案中，专业方向课比例高，核心系统课程齐全。

专业培养要求：理想状态下，毕业时应当能理解一个程序从代码到 CPU、内存、网络和服务部署的全过程。

优势：软科评级 A+，学校拥有省级研究中心、校企联合实验室、科研平台。

劣势：低端同质化竞争加剧、普通本科开发岗被 AI 工具压缩；威海没有互联网生态，需要学生主动去到北京、上海、深圳等地寻找实习机会。

毕业去向：2025 届本科生共 498 人，境内升学人数 180，境外升学人数 84，签约人数 213，创业人数 3，未就业人数 18。

签约的 213 人中，40.85%工作于世界 500 强，54.46%工作于中国 500 强，18.30%工作于国资委央企。

读研必要性：算法和大模型岗主要面向硕士；后端、基础架构、测试开发、嵌入式，本科生必须用项目和实习证明能力。

对口行业发展趋势： 总体岗位基数大，增量收缩、结构分化。互联网平台已经进入成熟期，校招要求更加严格；AI、自动驾驶、机器人、半导体软件、工业软件、网络安全和国防信息化仍有增量。

最大错觉：用高分买一个“专业名”，却没有建立真正的计算能力。

适合人群： 对抽象规则、编程、系统原理有兴趣，愿意长期自学，能接受技术快速迭代，明确准备读研或就业的人。

不适合人群：只想靠学校牌子拿高薪、不愿写代码、把课程及格当作能力、不能接受异地实习和持续学习的人。

2. 人工智能（计算机科学与技术学院）

适合真想进入机器学习、视觉、自然语言和具身智能的人。

客观数据：2025 级分流选择人工智能人数 185/1473。2026 届保研率 26.78%。

专业核心课程与培养方案：人工智能数学基础、模式识别与机器学习、知识表示与推理、自然语言处理、 计算机视觉、人工智能软件开发与实践。培养方案的数学和机器学习核心比普通软件工程专业更集中，但无法避免本科阶段无法深入研究的问题。

专业培养要求： 研究如何让机器从数据中学习规律，并完成识别、理解、生成、决策和控制。

优势：软科评级 A+，教师博士化率 100%，与头部企业合作，且可共享哈工大一校三区计算学科资源。

劣势：与计算机专业类似，威海没有一线 AI 产业聚集，产业级数据、算力和急招实习机会少；且供大于求。

毕业去向：2025 届人工智能专业 33 人，读研 8 人，留学 3 人，就业人数未知，主要去向为华为、金山、比亚迪、奇瑞、学而思等。

读研必要性：本科直接进入算法核心岗的难度高，尤其是大模型、视觉研究、具身智能和推荐算法，通常要求硕士或顶尖本科科研。直接就业更多是 AI 应用开发、数据处理、工程化、测试和产品结合岗位。

对口行业发展趋势： AI 应用仍在扩张，但岗位分层明显。头部研究岗和基础模型岗门槛极高，应用工程岗增长更快，低水平“调参工程师”会被平台和自动化工具挤压。医疗、制造、交通、国防、内容生成都有需求，但每一个都需要行业知识和工程能力。

最大错配：把 AI 当成更高级的计算机，却没有数学、科研和工程能力支撑。

适合人群： 数学基础较好，真正愿意读论文、复现实验、做长期科研，接受读研的人。

不适合人群： 只因为“人工智能”四个字好听，讨厌数学证明和长期调试，期待本科毕业就做核心大模型研发。

3. 网络空间安全（计算机科学与技术学院）

适合真正喜欢攻防、逆向、密码和系统安全的人

客观数据：2025 级分流选择网安人数 40/1473。保研率未知，估计普保率 15%左右。

专业核心课程与培养方案：互联网基础设施安全、网络攻防技术、软件安全与逆向分析、信息安全程序设计实践、网络空间安全设计与实践。培养方案不只是“加几门安全课的计算机专业”，符合网安专业要求。

专业培养要求：理解系统为什么会被攻破、如何检测、如何修复、如何设计更安全的协议和软件。

优势：软科评级 A，有信息内容安全国家工程实验室威海分部、工信部重点实验室、山东省重点实验室等平台。

劣势：同前两者类似，高质量实习仍集中在少数城市。威海本地安全产业规模有限；且需要大量的课外比赛。

毕业去向：未给出数据，主要工作单位包括腾讯、阿里、华为、百度等互联网企业，党政机关、事业单位和国家安全部门，网络安全企业，通信、银行、海关等部门。

读研必要性：本科就业可去安全公司、互联网安全团队、政企和公安国安相关单位、通信与电子企业，也可转向普通软件开发和系统岗位。读研进入安全工程岗位等。

对口行业发展趋势： 从合规、数据安全、工控安全、云安全和国防需求看，总量仍有增量；但头部安全岗位数量远小于普通开发岗位，且对实战能力要求高。企业真正需要的是能复现漏洞、写利用和修复方案、做安全工程化的人。

最大错配：把“网络安全”理解成影视剧里的黑客对抗。实际上大量工作是代码审计、防护体系、合规、运维、应急响应和枯燥的安全工程。

适合人群： 对计算机系统、密码学、逆向、攻防和工程安全有真实兴趣，愿意长期自学和参加实战的人。

不适合人群： 数学和系统基础弱、只想学工具、不能承受技术更新和高压应急、把安全当成高薪捷径的人。

4. 自动化（信息科学与工程学院）

最值得认真考虑的宽口径专业之一。

客观数据：2025 级分流选择自动化人数 282/1473。2027 届普保率 15%，工程硕博 8%。

专业核心课程与培养方案：自动控制理论、自动控制实践、最优控制基础、鲁棒与自适应控制。培养方案课程链条完整。缺点是课业压力大、数学和电路基础要求高，不感兴趣的人会觉得负担很重。

专业培养要求：自动化研究如何让物理系统按预期稳定运行，核心是建模、感知、控制、执行和优化。对象可以是飞行器、机器人、电机、化工过程、生产线、能源系统，也可以是城市基础设施。

优势：软科评级 A+，控制学科兼具理论与大工程传统，专业面向航天、国防和民用系统。

劣势：竞争激烈；威海不是高端自动化产业中心，本地实习有限；但控制专业对异地实习的依赖小于互联网。

毕业去向：2025 届毕业生 104 人，升学率 59%，其中国内 46 人，国（境）外 15 人；就业单位主要有华为、比亚迪、阿里、核电、上海市选调生等。

读研必要性：读研和工程就业都很现实。自动化的宽口径优势在本科毕业时仍成立，但若目标是算法研究，需要补计算机和 AI；若目标是电网，不能替代电气专业的招聘口径。

对口行业发展趋势： 自动化没有单一行业，因此不会被一个行业单独锁死。工业控制、机器人、能源、汽车、航空航天、智能制造都有需求，但传统控制岗位可能偏现场、出差和集成，纯算法岗位又要求更高学历。

最大错配：把“自动化”当成“自动进电网”或“自动转计算机”。

适合谁。 喜欢系统、硬件、算法结合，愿意做实验和项目，接受宽口径和多学科基础的人。

不适合谁。 讨厌数学、电路、力学、实验，只想纯写软件或追求轻松课程的人。

5. 通信工程（信息科学与工程学院）

适合对信号、电磁波、通信网络和射频硬件感兴趣的人。

客观数据：2025 级分流选择通信人数 63/1473。2027 届普保 14%（7/50），工程硕博 6%（3），支教保研 2%（1）。

专业核心课程与培养方案：通信原理、通信信号分析与处理、智能通信基础、移动通信、卫星通信、卫星定位导航原理。电磁场、信号与随机过程对数学物理要求高。想做射频、基带或网络，需要实验室和课外工具能力。

专业培养要求：研究信息如何通过电磁波、光波、声波或电信号可靠地发送、传输、接收和处理。核心问题包括调制解调、编码、信道、抗干扰、移动通信、卫星通信、导航定位、网络和信号处理。

优势：软科评级 A+，聚焦“信息传输与通信系统”，更重视信号、射频和物理层。

劣势：威海有海洋通信和卫星相关场景；但射频、终端和互联网通信岗位主要在上海、深圳、北京等。通信并非地域锁死，但异地实习、跨校区项目和研究所拜访等必不可少。

毕业去向：2025 届毕业生，保研 18%，考研 50%，考研二战 5%，就业 20%，出国 7%。主要就业单位包括比亚迪、华为、阿里、奇瑞、中核等。

读研必要性：读研优先。直接就业主要是通信运营商、设备商、电子和航天研究所、互联网及硬件企业；岗位包括通信工程师、射频、硬件、网络、嵌入式和项目管理。运营商岗位数量有限，设备商和研究所通常更看专业基础与项目能力。

对口行业发展趋势： 传统运营商和设备市场成熟，岗位不会像互联网一样爆发；6G、卫星互联网、低空经济、国防通信和海洋通信提供新增量。行业从普通网络维护转向高频、空天、智能通信和专用系统，技术门槛更高。

最大错配：把通信工程当成“进运营商”的保证。 运营商有统一招聘、笔试、面试和专业匹配要求，通信专业只是符合条件，不是自动录取。

适合人群：喜欢数学、物理、信号、硬件和系统，愿意做实验和仿真，能接受读研或研究所路径的人。

不适合人群：只想做纯互联网业务、讨厌电磁场和电路、把稳定工作理解为不用持续学习的人。

6. 电子信息工程（信息科学与工程学院）

适合想同时碰信号、硬件、嵌入式、雷达和国防电子的人。

客观数据：2025 级分流选择电信人数 169/1473。2027 届普保 14.8%（19/128），工程硕博 10.2%（13），支教保研 1.5%（2）

专业核心课程与培养方案：通信原理、随机信号分析、数字图像处理基础、无线电定位原理与技术、智能信号处理导论、微波成像原理。培养方案课程跨度大，易造成学生样样学过但样样不精。

专业培养要求：核心是获取、处理、传输和利用信号，并把算法落到电子系统和硬件平台上。

优势：软科评级 A+，专业立足航天、服务国防，在雷达、电子对抗、卫星定位、智能信号处理和硬件系统上有明显方向。与通信工程相比，更偏硬件与信号；与集成电路相比，更偏系统和应用，不直接以器件和工艺为核心。

劣势：威海没有完整的消费电子和雷达产业带，但学校与航天、国防、海洋电子有连接。高端硬件实习集中在深圳、上海、北京等，需要跨城。电子信息更依赖设备和实验室，异地找项目时要考虑能否远程完成板卡和测试。

毕业去向：2025 届毕业生人数 96，普保 12（12.5%），工程硕博 6（6.3%），考研上岸 41（42.7%），出国境 6（6.3%），签约 20（20.8%），主要就业单位包括宁德、华为、比亚迪等。

读研必要性：读研比例较高。直接就业以电子系统、硬件、雷达、嵌入式、通信设备和制造企业为主。读研后更可能进入研发核心；本科直接就业常从板级设计、测试、嵌入式或系统工程切入。

对口行业发展趋势： 国防电子、卫星、雷达、汽车电子、机器人和嵌入式有稳定需求，消费电子则成熟且竞争强。行业不会消失，但真正稀缺的是能把算法、硬件和系统集成起来的人。

最大错配：以为电子信息就是“软硬件都学，所以就业最广”。 学得宽不等于自动精通，若不选方向，毕业时可能出现软件不如计科、射频不如通信、芯片不如集电的尴尬。

适合人群： 喜欢电路、信号、硬件、雷达、嵌入式，愿意做实验和调试，能接受较重的数理与工程课程。

不适合谁人群：只想写高层软件、讨厌实验室和焊接调试、无法承受课程跨度的人。

7. 集成电路设计与集成系统（信息科学与工程学院）

默认读到硕士，但哈威不是微电子示范性学院，较难进入芯片设计核心岗。

客观数据：2025 级分流选择集电人数 46/1473。2027 届普保 17.6%（3/17），工程硕博 5.8%（1/17），集电专项 23.5%（4/17），总体保研率 47%。

专业核心课程与培养方案：微电子器件物理、微电子器件原理、微电子工艺、基于 Verilog 的数字系统设计、模拟集成电路设计基础、嵌入式系统及应用、微电子系列实验。培养方案在器件、工艺、Verilog、模拟设计和系统方向上有完整入口。但本科阶段的设计能力需要流片、EDA、工程项目和实验室积累，课程本身无法替代真实 Tape-out；芯片产业集中在上海、无锡、南京、合肥、深圳、北京、成都和西安，威海本地产业链不完整。

专业培养要求：研究半导体器件、微电子工艺、数字/模拟电路和系统集成。

优势：专业方向明确、读研出口相对通畅。

劣势：软科评级 B+，明显低于其他专业；哈工大不是微电子示范 28 所，做芯片设计岗的竞争力要打折；若所在年级

没有足够的流片、版图和验证项目，毕业时更像“懂芯片的电子本科生”，而不是成熟 IC 设计师。

毕业去向：2025 届毕业生人数 99，国内升学人数 44，出国境人数 5，签约人数 49，主要去向单位中，世界 500 强 43.94%，中国 500 强 53.54%，国资委央企 23.74%。

读研必要性：读研优先，且最好前往微电子示范性 9 所或 28 所。直接就业可做芯片验证、测试、封装、工艺、嵌入式、EDA 支持、电子系统等，但高价值设计岗通常要求硕士和强项目。

对口行业发展趋势： 半导体是国家战略方向，长期有增量，但行业周期明显，企业招聘会随投资和库存波动。设计岗位少而集中，制造、封装、测试、验证和设备岗位数量更多。“缺芯片人才”不代表“每个集成电路本科生都能做设计”。

最大错配：用高分买“芯片”名头，却没有读研和实验室计划。

适合人群： 对物理、器件、电路和制造有真实兴趣，接受读研、实验和产业周期，愿意去长三角/珠三角/北京发展的人。

不适合人群： 只想做互联网软件、不能接受读研、对化学和物理器件排斥、期待本科毕业直接做芯片架构的人。

8. 光电信息科学与工程（理学院）

研究导向的小专业，不适合把它当成低分电子信息或稳妥就业专业。

客观数据：2025 级分流选择光电人数 26/1473，2027 届保研率未知，估计普保率 15%。

专业核心课程与培养方案：电磁学、光学、原子物理、量子力学、光电信息科学与工程专业实习、激光原理与技术、信息光学。专业培养方案偏向纯物理、纯光学，毕业授予理学学士学位。

专业培养要求：研究光的产生、传输、调控、探测和成像，以及光电子器件、光通信、激光、光纤、光学测量和光子芯片。

优势：软科评级 A+，强调光学、激光、量子信息、光通信和光电检测等前沿方向。

劣势：整体偏物理和光学主线较硬，但电子、计算机、工程实践相对薄；跨到电子、通信或芯片方向可行，但需要补大量课程和项目；威海本地光电产业薄弱。

毕业去向：2025 届毕业人数 81，国内升学率 61.7%，留学率 9.9%，签约就业率 28.4%，就业单位中国企签约率 43.8%，

500 强签约率 50.0%，国防签约率 31%，主要去向单位包括华为、奇瑞等。

读研必要性：读研优先。本科直接就业可去光电企业、激光设备、显示、半导体、通信和军工单位，但岗位常偏工艺、测试、设备、系统集成，核心研发对硕士更友好。

对口行业发展趋势： 高端光电、激光雷达、光通信、半导体检测、量子信息和光学制造有增长，但岗位数量远少于软件。行业不是收缩，而是“高端缺人、低端不缺”，本科层次容易落到设备、工艺和测试侧。

最大错配：怕计算机太卷、又想要电子信息的工作，于是把光电当备胎。

适合人群： 物理和数学基础好，对光、激光、成像、量子和半导体器件有兴趣，明确准备读研或科研的人。

不适合人群： 讨厌物理推导、希望本科直接做通用软件、只想借“985”找宽口径岗位、抗拒异地读研的人。

9. 电气工程及其自动化（新能源学院）

高需求、强相关行业的宽口径工科，但“电气”不等于“国家电网保证”。

客观数据：2025 级分流选择电气人数 316/1473。2027 届普保率 15%，工程硕博 10%。

专业核心课程与培养方案：嵌入式系统原理及应用、电机学、电力电子技术、电力系统分析、专业综合实践。培养方案覆盖电气工程三大主流方向；但本科课程对电网招聘的笔试科目不一定完全重合，想进电网必须提前按招聘公告复习；想做新能源和工业控制，则要补现场工程和软件能力。

专业培养要求：研究电能的生产、传输、分配、变换、控制和利用。

优势：软科评级 A，专业面向航天、能源和工业需求，对实习的要求相对没有计算机等专业强。

劣势：国家电网、南方电网的招聘有院校批次、专业目录、统一考试和地区偏好，学校名气不能替代考试分数。

毕业去向：2025 届毕业生深造率 53.85%，就业率 100%，高质量就业（世界 500 强）率 58.82%，主要去向单位包括国家电网、南方电网、核电、广核、华为、字节、宁德、一汽等。

读研必要性：直接就业和考试并行。国家电网、南方电网、发电集团、电力设备企业、新能源企业和工业电气企业为主要目标；升学可去电气、控制、能源和电子方向。本科就业集中于县局，研究生毕业可去到省会市局。

对口行业发展趋势： 传统电力系统稳定，新能源、电动车、储能和电力电子带来增量；电网招聘受政策和编制影响，不会无限扩张。行业总体不是夕阳，但“稳定高薪”只属于部分单位和岗位，很多工程岗需要出差、驻场和倒班。

最大错配：把电气当成人人都能进电网的保险。

适合人群： 喜欢电能、电机、电力电子、硬件和系统，愿意接受工程现场、考试和行业规范的人。

不适合人群： 讨厌电磁与电路、不能接受出差和现场、只想写高层软件、把稳定理解为不用竞争的人。

三、未来智造集群

0.综述

未来智造集群是一个学科跨度极大、制造业底色浓厚、行业与地域锁定极强的专业集群。从海洋学院的机器人、机械、船舶，到汽车学院的智能车辆，再到信院的测控以及材院的传统王牌（材料、成形、焊接）和新能源学院的储能，可谓包罗万象。与信息类相比，这里的专业大多指向传统制造业、国防军工与基础工业，就业下限稳但上限高度依赖行业周期与个人深耕。

在分流选择上，该大类同样面临培养方案与认知匹配的痛点。内部冷热分化极其严重：25 级分流中，测控（187 人）、机器人（168 人）竞争激烈，而材料（9 人）、材料成型（0 人）却门可罗雀，甚至面临生源断档。必须提醒的是，保研率（多在 15%左右）和学分绩线每年都有波动，切勿为了“捡漏”而盲目选择冷门专业，更不要在完全不了解的情况下被“智能”二字骗去学传统的力学与工艺。

1. 机器人工程（海洋工程学院）

适合愿意做“机械、控制、嵌入式、软件”整机项目的人。

客观数据：2025 级分流选择机器人人数 168/680。2027 届普保率 14.7%，工程硕博 5.4%，集电专项 3.1%。

专业核心课程与培养方案：机器人学基础、机器人机构学、机器人运动控制技术、传感与测试技术、机器人综合实践。哈威机器人培养方案整体偏机械，自动化和计算机配合支撑。

专业培养要求：把机械结构、运动学与动力学、传感器、执行器、嵌入式、运动控制、视觉、导航和系统集成放在一起，目标是让一个物理机器感知环境、规划动作并稳定执行。

优势：软科评级 A+，哈工大在国内机器人研究和人才培养上的传统优势强。

劣势：威海校区的机器人整体上仍是机械，单个方向的深度可能不如纯机械、纯自动化或纯计算机；威海本地机器人产业规模有限，学校项目能代替一部分实习，但不能完全代替企业环境。

毕业去向：待补充，官网称升学率 35%，出国率 10%，一次性就业率 95%。

读研必要性：本科直接做机器人算法研发难度较大，常见起点是机械设计、嵌入式、运动控制、测试、系统集成、现场调试或技术支持。读研后可进入机器人、控制、AI、车辆或机械方向，但需提前补对应基础。

对口行业发展趋势： 工业机器人、服务机器人、具身智能、仓储物流、汽车和国防无人系统需求增长，但产业仍在洗牌。企业真正缺的是能把机械、感知和控制连起来的人，不是只会做一个演示 Demo 的人。行业不是简单高薪风口，落地、可靠性和成本控制决定岗位质量。

最大错配：以为机器人工程毕业就是做具身智能大模型。本科阶段多数项目仍是机械结构、传感器、控制、嵌入式和系统集成；算法岗通常要求更强的计算机和读研背景。

适合谁。 喜欢动手、空间想象和完整系统，愿意同时学机械、电控和代码，能接受调试失败和跨学科合作的人。

不适合谁。 讨厌力学和硬件、只想纯做算法、希望课程方向单一清晰、害怕项目现场的人。

2. 机械设计制造及其自动化（海洋工程学院）

适合接受制造业、愿意把机械和数字化/控制结合的人。

客观数据：2025 级分流选择机械人数 74/680。2027 届保研率未知，预估普保率 15%。

专业核心课程与培养方案：机械工程测试技术基础、现代机械设计方法、智能装备与系统、数字化设计与制造、综合实践与生产实习。培养方案主线成熟，力学、机构、设计、制造、材料和机电控制构成完整链条。

专业培养要求：研究机械产品的设计、制造、测试和控制。

优势：软科评级 A+，机械是哈工大王牌专业之一。在智能制造、航空航天、机器人和船海工程方向有重大项目支撑。

劣势：传统机械岗位的薪资较低，若不主动补编程、控制、CAE 和数字化工具，毕业后容易进入传统工艺和设备岗位。

毕业去向：升学率 35%，出国率 10%，一次性就业率 95%。

读研必要性：读研可转向机械工程、车辆、机器人、航空宇航、智能制造；本科就业可去汽车、航空航天、船舶、新能源装备、工程机械、消费电子制造和科研院所。

对口行业发展趋势： 制造业总量大、需求稳定，但低端岗位和传统工艺岗位增长有限；智能制造、机器人、航空航天、新能源装备、半导体设备需要更强复合能力。机械不是夕阳，问题是本科只学传统机械时，市场给的价格和位置有限。

最大错配：既不愿进制造业，也不补数字化能力。

适合谁。 喜欢空间结构、机械设计、制造工艺、装备和实物调试，愿意补控制与软件的人。

不适合谁。 抗拒力学和车间、只想纯软件、不能接受制造业工作环境、对产品落地没有兴趣的人。

3. 智能车辆工程（汽车工程学院）

适合明确想做智能汽车的人。

客观数据：2025 级分流选择车辆人数 95/680。2027 届保研数据未知。

专业核心课程与培养方案：智能车辆环境感知技术、电动汽车理论、智能车辆规划与决策、智能车辆控制。培养方案涉及机械、控制、自动化、计算机和人工智能。

专业培养要求：传统车辆知识加上智能驾驶、环境感知、决策规划、车辆控制、电池管理、车载网络和系统集成。

优势：软科评级 A+，威海校区的汽车工程学院由本部整体直接搬迁而来，实力强。

劣势：“智能车辆”不是一个可以直接对应所有车企研发岗位的统一职业，企业仍会按算法、电子、底盘、电池、测试等岗位拆开筛人；单项深度不如纯机械、自动化或计科。

毕业去向：985 研究生升学率 30%+，一次性就业率 95%。

读研必要性：本科就业可去整车厂、智能驾驶公司、汽车电子、机器人、测试和设备企业；岗位可能是车辆工程、嵌入

式、感知、控制、测试验证、系统集成或项目管理。想做自动驾驶算法核心岗，本科通常不够，需要读研和强科研/实习。

对口行业发展趋势： 新能源汽车和智能驾驶仍在发展，但行业竞争激烈，岗位从“扩招”转向“提效”。感知、规划、控制、车载软件、电池和测试都需要人，但头部企业更看学校、项目、实习和硕士。行业不是纯泡沫，也不是人人高薪。

最大错配：以为“智能车辆”比机械和计算机都高级，却没有一个能独立负责的模块。 交叉专业不会自动增加就业面，只有当你把一个模块做深，交叉才成为优势。

适合人群： 对汽车、机器人、自动控制和编程都有兴趣，愿意做整车和系统集成项目的人。

不适合人群： 只喜欢纯软件、不愿碰车辆结构、只想学一个清晰的单一专业、不能接受行业竞争和跨城实习的人。

4. 测控技术与仪器（信息科学与工程学院）

适合想做仪器、传感、光电、航天和海洋感知的人。

客观数据：2025 级分流选择测控人数 187/680。2027 届普保率 15%，工程硕博 14.8%。

专业核心课程与培养方案：测试与检测技术基础、自动控制元件、精密测控电路、在线智能测控系统设计、测控仪器综合设计实践、智能化仪器电子技术及应用。培养方案更偏向“测”而非“控”。

专业培养要求：研究如何把物理世界的信息测出来、处理并用于控制。

优势：软科评级 A+，所在仪器学科在软科世界一流学科排名中连续多年位列世界第一；学校还有相关国家重点实验室分部、省级实验室和卫星项目。

劣势：测控研究生大多是材料或机械方向，本部只有零星好组的方向偏具身智能。

毕业去向：升学率 45%+，一次性就业率 90%+。

读研必要性：本科直接就业可去航天科技、航天科工、中航、中电、华为、中兴、新华三、车企和仪器企业。读研更符

合它的专业特性，尤其是想做传感器、光电系统、精密仪器和智能感知的人。

对口行业发展趋势： 高端仪器、传感器、半导体检测、航天、海洋观测、工业测量和智能装备都有需求，行业技术壁垒高、扩张速度不似互联网快，但岗位相对稳定。低端仪器和普通测试岗位竞争充分，高端仪器和系统研发更看学历与项目。

最大错配：把“测控”里的“控”误解成自动化的控制。 它实际更偏测量、传感、光电和仪器系统

适合人群： 对物理、传感、光学、电子、仪器和航天海洋场景有兴趣，愿意读研或进研究院所的人。

不适合人群： 目标明确做自动控制或机器人算法、讨厌光学和实验、把专业当作热门工科的兜底、幻想毕业即高薪的人。

5. 船舶与海洋工程（海洋工程学院）

结校区特色最鲜明、行业锁定最强的专业之一。愿意去船厂、院所、海事和海洋装备体系的人能获得稳定入口；不接受行业和地域锁定的人不要被“海洋强国”四个字打动。

客观数据：2025 级分流选择船舶人数 87/680。2027 届普保率 14%，工程硕博 6%。

专业核心课程与培养方案：船体结构与制图、船舶设计原理、操纵性与耐波性、船舶静力学、阻力与推进、船舶强度与结构设计。培养方案覆盖面广。

专业培养要求：研究船舶、海工平台、潜器和水下装备的结构、流体、推进、稳性、耐波性、设计与建造。

优势：专业本身是哈工大和威海校区的传统特色方向，拥有国际化师资、海外合作和较多实践课程。

劣势：软科评级 B+。

毕业去向：2026 年船舶专业 80 人，保研 11 人，二学位考研 6 人，其余不详。就业单位包括沪东、江南、大连等船厂。

读研必要性：本科生进船厂多从生产管理、质量、工艺和现场岗位起步，硕士更偏设计研发，本科起薪约 17—22 万、硕士约 20—27 万。

对口行业发展趋势： 造船业受全球航运、订单周期和军船需求影响，近年订单较强，但具有周期性。海工、绿色船舶、智能船舶、水下装备和国防需求带来升级机会。行业稳定，但工作地点和岗位类型高度集中。

最大错配：用“哈工大+海洋强国”进入一个不愿去的行业。

适合人群： 喜欢力学、大型装备、海洋和工程规范，愿意去船厂/院所/国防单位、接受行业和地域锁定的人。

不适合人群： 想留在内陆、想做纯软件、抗拒现场和制造业、只把专业当名校跳板的人。

6. 材料科学与工程（材料科学与工程学院）

学校强势、科研属性强、本科直接就业性价比不突出。

客观数据：2025 级分流选择材料人数 9/680。2027 届普保 2/13，工程硕博 1/13。

专业核心课程与培养方案：传输原理、材料物理性能、材料热力学、材料力学性能、工程材料学 / 功能材料学、热处理原理、热处理工艺、陶瓷材料学、陶瓷工艺学、空间环境物理、空间材料学、高分子物理。培养方案与实习实训完备。

专业培养要求：研究材料的成分、结构、工艺、性能之间的关系，以及材料的制备、加工、表征和应用。

优势：软科评级 A+，是学校王牌专业，研究覆盖轻量化合金、先进复合材料、新型无机材料、材料制备和表面改性等。

劣势：工作环境一般，作为传统意义上的天坑专业之一，虽正在脱坑，但发展仍不如机械、测控、机器人等；专业内部两极分化比较严重，头部狂卷，其余躺平。

毕业去向：2027 届毕业 13 人，保研 3，其余未知。官网称升学率 45%+，出国率 7%+，一次性就业率 95%+。

读研必要性： 读研优先，其次是材料研发、工艺、质量、检测、失效分析和销售技术支持。车企、航天院所、电子企业、船厂和工程机械单位都需要材料人才，但研发核心岗位倾向硕士。直接就业常见质量控制、工艺工程、供应商技术支持等。

对口行业发展趋势： 新材料、半导体材料、新能源材料、轻量化、航天和高端制造长期有需求，但材料行业周期强、资本投入大、研发周期长。岗位数量不如软件，且工作地点常靠近生产基地。所谓“生化环材”争议的核心不是没有岗位，而是本科供给多、岗位薪资和城市分布不理想。

最大错配：选择了强势学科，但与个人发展目标不符。

适合人群： 对物理、化学、实验和材料结构有兴趣，愿意读研或进入高端制造、科研院所的人。

不适合人群： 讨厌实验和化学、想要本科直接高薪、不能接受制造业城市和长周期研发的人。

7. 材料成型及控制工程（材料科学与工程学院）

结论：专业本身强，但除非明确热爱塑性成形、模具、轧制、增材制造等，否则不建议选择。

客观数据：2025 级分流选择材成人数 0/680。2027 届普保 2/12，工程硕博 2/12。

专业核心课程与培养方案：材料成形模具数字化设计、材料成形过程数字化、热加工过程传输原理、弹塑性力学基础、塑性成形物理基础、材料成形设备与控制、板材成形原理与方法、体积成形原理与方法、金属轧制理论与工艺。培养方案是材料、力学、机械和控制的交叉制造工程。

专业培养要求：研究如何把材料加工成特定形状和性能的零件，包括塑性成形、板材成形、体积成形、轧制、模具、液态成形、增材制造和成形过程数字化控制。

优势：软科评级 A+，是学校王牌专业，依托国际合作中心、省级重点实验室和工程中心，具有卓越工程师和见习工程师认证。

劣势：学生需求和专业供给严重错位，薪资预期低，对口行业窄。

毕业去向：2027 届毕业人数 12，保研 4，其余未知，官网宣传就业率 95%+。

读研必要性：读研、制造业研发/工艺/质量控制/生产管理，或转向机械、材料、智能制造。直接就业的优势是行业刚需、专业壁垒和工程实践；劣势是岗位多在制造基地、薪资不如热门信息专业、行业认知度低。

对口行业发展趋势： 汽车、航空航天、船舶、家电、钢铁、能源和工程机械都需要成形制造，但行业增长平稳甚至周期性强，岗位以经验和现场积累为主。先进成形、轻量化、增材制造和数字化是增量，但分布不均。

最大错配：用 A+ 学科评级和“哈工大王牌”说服自己，却完全不愿意进制造业。

适合人群： 明确喜欢成形工艺、模具、塑性加工、增材制造或大型制造，接受工厂、工艺和读研的人。

不适合人群： 想进互联网/金融、讨厌力学和现场、只看学校牌子、不能接受窄行业锁定的人。

8. 焊接技术与工程（材料科学与工程学院）

哈工大最有辨识度的窄口径王牌之一。它是高端制造和国防工业的硬技术；代价是行业锁定明显、课程辛苦、需要接受制造业和地域现实。

客观数据：2025 级分流选择焊接人数 28/680。2027 届保研率未知，预估 15%左右。

专业核心课程与培养方案：焊接传热传质原理、焊接方法与设备、焊接结构学、焊接冶金学、焊接基础实验。培养方案比材料成型更聚焦，也比一般材料专业更工程化。

专业培养要求：研究材料如何连接，包括熔化焊、固相焊、钎焊、激光焊、电子束焊、微连接和电子封装。

优势：软科评级 A+，亚洲第一焊接，行业内部认可度强。

劣势：是典型的高门槛工程专业，工作环境一般；专业内部竞争程度大，在材院三个专业中就业前景相对更好。

毕业去向：未知。官网宣称就业率 95%+。

读研必要性：本科可从工艺、质量、生产、研发助理和现场工程起步；硕士更有机会进入研发和设计。它适合把技术做深，不适合频繁换行业。

对口行业发展趋势：传统焊接岗位并不稀缺，稀缺的是高端材料连接、航天、核电、电子封装、激光制造和增材制造。行业总体稳定，结构升级明显。若只追求城市白领生活，这个专业会不舒服；若接受大国重器和高端制造，它很有价值。

最大错配：因为“焊接”听起来土而错过它，或因为“哈工大王牌”而忽略自己不愿进制造业。 这个专业需要尊重手艺和工程，不适合追求高薪的人。

适合谁。 对材料、制造、航天、电子封装和实验工程有真实兴趣，接受行业锁定和现场积累的人。

不适合谁。 讨厌实验和力学、不接受制造业、想转纯软件/金融、对“焊接”有强烈职业偏见的人。

9. 储能科学与工程（新能源学院）

面向双碳的交叉方向，但课程跨度大、专业边界弱、。

客观数据：2025 级分流选择储能人数 32/680。2027 届普保 15.2%，工程硕博 16%。

专业核心课程与培养方案：储能原理、新能源系统基础、储热储冷技术、储能系统控制技术。培养方案跨度大，属于典型交叉拼图：热、电、材料、化学、机械、控制都要学。

专业培养要求：研究能量如何高效转换、储存和释放，涉及电池、储热储冷、物理储能、氢能、能源系统、热管理控制。

优势：软科评级 A，与国电投、中核、航天科工、华为、比亚迪等均有合作。

劣势：全国用人单位对“储能科学与工程”这一本科专业名的认知仍在形成，招聘时可能按电气、材料、热能等岗位拆分。

毕业去向：读研率超 40%，一次性就业率超 90%。

读研必要性： 读研优先；本科就业进入新能源电池、储能系统、电力电子、热管理、能源互联网企业。

对口行业发展趋势： 新能源和储能是国家长期方向，行业有扩张，但也会经历产能过剩、价格战和技术路线变化。锂电、钠电、氢能、储热、电网侧储能和热管理各有周期。

最大错配：用“双碳风口”买入一个课程面很宽、个人却没有主攻方向的本科。 以为毕业就能做电池研发，但本科更多是系统、测试、工艺和应用。

适合谁。 对能源转型、电池、热管理、电力系统和工程交叉有兴趣，愿意读研或去产业城市的人。

不适合谁。 讨厌化学和热力学、只想做纯软件、希望专业边界清晰、不能接受新能源行业周期的人。

四、未来城市集群

0. 关于转专业

25 级转专业政策比较宽松：50%学分绩＋50%面试成绩，但是实际上更多看学分绩；学校给的拟接收人数很多，大胆尝试，不要拘泥于原专业；学分绩越高越好，80 以上。

紫丁香书院工科试验班专业准入实施细则（2026 年）：

https://zdx.hitwh.edu.cn/2026/0508/c5657a213161/page.htm

1. 综述

25 级工科试验班（卓越优才计划）共 272 人，分流去向：

海洋科学与技术学院：环境工程 0，生物工程 10，化学工程与工艺 52 人；汽车工程学院：交通工程 75；海洋工程学院：土木工程 0，船舶与海洋工程 87；经济管理学院：大数据管理与应用 32，信息管理与信息系统 16。

对于这些专业，从社会发展的角度来看，生物、环境以及土木毫无疑问是当下的天坑专业，对口岗位稀少，工作环境恶劣，在此暂不多赘述。船舶与海洋工程专业的介绍详见三、5.。下面详细讲述一下交通工程、大数据管理与应用、信息管理与信息系统、化学工程与工艺 4 个专业。

2. 交通工程（汽车工程学院）

专业核心课程与培养方案：自控原理、汽车构造、交通工程基础、软件开发；智能汽车技术、智慧交通系统、智能感知与应用；智能车辆方向（无人驾驶、汽车电子、车载网络）或智能交通方向（交通仿真、AI 交通应用、智能运维）。

专业培养要求：“聪明的车（单车智能）”和“智慧的路（车路协同）”，用算法、传感器和云平台去管理交通流。

优势：彻底脱坑土木，告别了工地下工地和画横断面的苦日子，直接切入了目前最火的新能源与智能网联汽车赛道。就业对标极其明确，就业单位包括车企（智驾开发/测试）、智能交通（华为/海信/浪潮）、智慧出行（百度/高德/阿里）。

劣势：样样通，样样松：本科四年要学汽车机械、自控电学、软件开发、AI 算法。跨度较大，极容易出现“底盘不如纯车辆，代码不如计软，算法不如自动化”的尴尬局面；考公或去传统交通局、路桥设计院时，你的竞争者可能是懂城市规划、交通流理论的传统土木交运生，而你的知识储备又全在车上，去考传统交通局可能需要自己补课。

毕业去向：比亚迪、蔚小理、吉利等车企，做智能座舱测试、车路协同开发、嵌入式开发。华为车 BU、海信，做智慧交通、大疆车载、百度 Apollo，做测试、实施或边缘算法。

读研必要性：极高。如果你想做真正的核心研发（比如控制算法、感知融合），本科出来根本卷不动。读研是必须的，且考研方向建议直接跨考车辆工程（智能底盘/智驾）、控制科学与工程或计算机（AI 方向）。

对口行业发展趋势：新能源汽车的下半场就是“智能化”，车路协同也是国家战略（比如“车路云一体化”）。行业绝对处在风口期。但要注意，目前智驾行业也极度内卷，正在经历洗牌期，大厂都在削减 L4 成本，主攻 L2+辅助驾驶。行业需要的是能“落地、降本、保证工程可靠性”的人，而不是做 Demo 的人。

最大错觉：“以为学了这个专业，本科毕业就能去大厂造自动驾驶汽车、写深度学习算法。”实际上你大概率是在车间或试验场，拿着 CANoe 抓报文，疯狂调试 AEB（自动紧急制动）的误触发率，或者在写 Matlab 交通仿真报告。

适合人群：对车、自动驾驶有强烈热情；数学和物理基础不错（能啃下自控原理）；愿意写代码，且动手能力强，能在实验室拼造出实物车。

不适合人群：讨厌写代码、不喜欢硬件和调试、看到数学公式就头疼；或者依然有着“学交通去考交通局当公务员”执念的人（如果为了考公，不如去学传统交运或法学汉语言）。

3. 大数据管理与应用（经济管理学院）

专业核心课程与培养方案：管理学、会计学、经济学、运筹学、金融市场学、Python 程序设计、数据管理、多元统计与 R 建模、人工智能与机器学习；核心为大数据基础设施、大数据计量经济分析、时间序列分析。

专业培养要求：利用数据和量化工具辅助企业决策，搞懂企业数字化转型、商业数据分析、数据安全合规等。请注意，它授予的是管理学学士。

优势：课程压力相对工科较小。名字噱头大，“大数据”三个字在简历初筛时很占便宜。因为要学 Python 和 R，具备一定的代码基础，适合拿来当“考公（限计算机/统计/管理类的岗位）”的跳板，或者跨考经管类研究生。

劣势：边缘地带的典型代表。技术拼不过计算机，管理拼不过老牌财经院校。很多大厂的“数据分析师”岗位更偏好统计学或计算机科班，而管理岗又不需要刚毕业的本科生。

毕业去向：互联网/快消/金融行业的运营、数据分析助理、产品经理助理；传统企业的信息化部门；银行；考公。

读研必要性：高。管理学学士本科直接就业的起薪和天花板都不高，往往沦为“表哥表姐”（做 Excel 和 PPT 的）。读研

（尤其是转向商业分析 BA、应用统计或计算机）能大幅拉高上限。

对口行业发展趋势：数字化转型是长期趋势，但企业现在更看重“能直接写代码、建模型、做系统”的人，而不是只懂一点管理理论、跑个现成模型的人。

最大错觉：“以为自己毕业能去大厂当算法工程师或核心数据科学家”。实际上大厂的数据科学家大多要求数学/统计学/计算机硕博，本科生更多是在做数据清洗和业务报表。

适合人群：数学和逻辑思维尚可，不想学硬核工科，自驱力极强（必须自己多写代码、找实习），目标明确就是拿文凭考公或跨考的人。

不适合人群：指望本科学历直接拿高薪、不愿自学技术、抱着“学着看”心态的人。

4. 信息管理与信息系统（经济管理学院）

专业核心课程与培养方案：管理学、经济学、运筹学、Python、数据结构、数据管理；专业核心为面向对象程序设计、IT 项目管理、系统分析与设计、管理应用系统。

专业培养要求：偏重于“系统的建设与运营”。懂一点代码（Java/Python），懂一点数据库，懂一点业务流程，能把业务需求翻译成 IT 语言。

优势：万金油属性极强。考公岗位多（管理科学与工程类是大类）；互联网非技术岗（产品经理、运营、项目管理）非常喜欢信管专业的学生，因为懂技术和业务，沟通成本低；课业压力小于工科，有充足时间谋划出路。

劣势：“上不如计算机，下不如管理”的典型。代码拼不过计软，财务比不过会计。专业名称带有“信息”二字，极易被调剂进来的学生误以为是“计算机的平替”，结果发现学得广而不精，很容易陷入焦虑。

毕业去向：互联网产品经理/运营、IT 咨询（埃森哲）、企业 ERP 实施（用友、金蝶）、银行科技岗、考公。

读研必要性：视目标而定。想做 IT 产品、实施或考公，本科足够；想进大厂做纯研发或核心数据岗，必须读研（且大概率要跨考计算机或软件）。

对口行业发展趋势：企业信息化、数字化转型需求持续存在，但基础的系统实施岗正被低代码平台替代，行业需要的是真正懂业务又懂技术的复合型 PM（产品经理）。

最大错觉：“信管就是搞计算机的”。如果不主动去卷项目、学技术，毕业时你会发现自己在技术市场上毫无竞争力。

适合人群：沟通能力强、综合素质高、想进互联网做非技术岗，或者想拿管理学学位去考公的人。

不适合人群：社恐、不想跟人打交道、想走纯硬核技术路线、缺乏主见容易随波逐流的人。

5. 化学工程与工艺（海洋科学与技术学院）

专业核心课程与培养方案：无机化学、分析化学、有机化学、 物理化学、化工原理、电化学原理、电化学测量、结构化学、计算化学、化学反应工程。

专业培养要求：专业分设电化学与药物化学两个方向：电化学方向聚焦电池电芯、电化学传感器、电镀等内容，侧重电化学原理的理解与定量计算；药物化学方向侧重有机物与高分子相关的合成与制备。化工是一门实验学科，无论哪个方向，实验素养都是基本功；同时，作为带电工科，化学相关的仿真与建模能力同样需要掌握。

优势：在化学相关行业中，电化学独树一帜 —— 虽然尚未完全脱离 "坑"，但工作环境与身体健康基本有保障。由于与电池行业挂钩，就业面比传统化工宽得多，若再掌握代码、单片机等技能，进入电池或传感器行业会非常吃香。本专业具备完整的传统化学基础，因此传统化工的就业方向也能覆盖。考公方面，我校在海关、能源系统方向有较大优势；课程比一般带电工科易学，人数也少，升学与就业压力相对较小。

劣势：本专业本科阶段即可就业，但起薪低于其他带电工科；就业面虽宽，深度却不足，想进入大厂研发岗仍需读研。同时涉足电化学与传统化学，容易对就业方向感到迷茫。在电

池行业中，电化学更多承担电芯等底层内容的开发，而管理与系统设计更偏向计算机、电子信息等工科；在基础理论取得突破之前，创新空间也不如其他行业。

毕业去向：电池能源等科技公司（以宁德时代为主）、车企（在动力电池方向研究比较多的）、军工企业（防化所，航天镀层以及材料相关）、存储公司（长鑫等）、化妆品公司、药物开发公司、传统化工产业以及厂区、升学、考公。

读研必要性：只读研的必要性取决于个人追求：若只求就业，本科毕业即可，无需读研；但想进大厂做研发或核心岗、追求更高的升职空间，读研则很有必要。考公方向的海关、能源系统，需视地方与岗位的具体要求来确定。

对口行业发展趋势：电池尤其是锂电池行业现在发展的算是比较好的，各个手机厂商，车企等都在追求更高容量和更加安全的电池。并且锂电池依然有很长的发展潜力。在新能源口也符合国家的发展战略，并且很多传感器依靠电化学给出信号，在新兴发展的具身智能行业会作为多种传感器的上游厂家。内存厂商制作的新兴储存颗粒 CBRAM，ECRAM 等属于纯正的电化学元件，目前属于起步和小规模生产阶段。军工企业（防化所）正在研究对军事上的有害化学物质的安全快速消除。

最大错觉：化工就是在不知名药品散发的不知名气体等环境进行一些危害生命的操作（有机是真的），其实和其他带电工科一样，我们也是坐办公室对着电脑，区别就是我们会进行一些实验室内的实验，但是除了不遵守安全操作流程，其他情况是对身体健康没有影响的。

适合人群：对化学感兴趣，有耐心，数理基础不错，想要进入电池等行业，不想卷生卷死，没有太精致的生活要求能养活一家。

不适合人群：想要拿高薪，不想做实验，没有耐心频繁处理数据和做实验。

五、相似专业怎么区分

1. 计算机、人工智能、网络空间安全

想要通用软件、系统和最大就业口径： 计算机科学与技术。它的系统底座最完整，可以往开发、算法、嵌入式、安全和读研转。

想尽早进入机器学习、视觉、NLP、具身智能： 人工智能。但必须接受读研和科研门槛。

想研究系统安全、密码、攻防和国防安全： 网络空间安全更合适。但它不是“随便学几年就能当黑客”的专业。

2. 通信、电子信息、集成电路、光电

想要通信协议、射频、卫星、移动网络： 通信工程。

想要雷达、信号处理、天线、嵌入式、FPGA、电子系统： 电子信息工程。

想研究器件、工艺、芯片设计： 集成电路更垂直，但读研属性最强，且学校不属于微电子 28 所。

物理强、想做激光、光学、光通信、光电检测： 光电更匹配，但本科直接就业面最窄。

3. 自动化、电气

想要控制理论、机器人、飞行器、工业系统： 自动化。

想进电力系统、做电机/电力电子/新能源并网： 电气。但电网需要单独考试。

4. 机械、机器人、智能车辆

想守住机械设计和制造底座： 机械。

想做整机、运动控制、ROS、嵌入式、系统集成： 机器人。

想围绕汽车、智能驾驶和新能源车： 智能车辆。

5. 材料、成形、焊接、储能

想做材料科学、结构/功能材料和研究： 材料科学与工程。

想做塑性成形、模具、轧制、增材制造： 材料成型及控制工程。专业强，但当前学生需求极低。

想做高端连接、电子封装、航天和制造工艺： 焊接的行业壁垒最硬，锁定也最强。

想做电池、储热、氢能和能源系统： 储能更接近新能源系统，但本科专业边界仍在形成。

六、按目标选

1. 你明确想做纯软件开发或算法

首选： 计算机科学与技术。

次选： 人工智能、网络空间安全。

现实提醒： 2025 级 CS 346 人，内部竞争强；大厂不会因为你是哈威 CS 就直接录用，实习和项目必须早做。

2. 你想进国家电网、电力能源或新能源

首选： 电气工程及其自动化。

可考虑： 自动化、储能、通信、电子信息。

现实提醒： 电气专业不等于电网录用。先查目标省份电网招聘目录和考试科目；若不愿考试，电力电子、新能源和工业电气企业是更现实的路线。

3. 你想做芯片

首选： 集成电路设计与集成系统。

次选： 电子信息工程、光电、计算机。

现实提醒： 设计岗大概率要求硕士，且哈威不是微电子 28 所示范校。本科要准备验证、工艺、封装、测试或读研，不要把“芯片”理解成一条岗位。

4. 你想做机器人、智能制造、汽车

想做整机和控制： 机器人工程或自动化。

想做车辆和智能驾驶： 智能车辆工程。

想做机械产品、结构和制造： 机械设计制造及其自动化。

现实提醒： 本科大多从结构、嵌入式、控制、测试或系统集成切入；算法核心岗仍要求读研和强项目。

5. 你想做航天、国防、海洋仪器

首选举例： 测控、自动化、电子信息、通信、船舶。

现实提醒： 这些单位的招聘通常看专业目录、政审、体检、院校和项目；稳定与保密要求可能意味着地域和生活方式的限制。不要只看到国防两个字，就忽略岗位地点与工作形态。

6. 你数学强，但还没决定职业

若真爱数学： 数学或信息与计算科学。

若只是把数学当转码跳板： 先认真评估数学证明和时间成本，计算机可能更直接。

现实提醒： 跨保 AI/CS 的案例存在，但需要高绩点、对口科研和更强自驱力。数学专业不会自动把你转成算法工程师。

7. 你只想四年后稳定就业，不愿读研

更可考虑： 计算机、电气、通信、电子信息、自动化、机械、机器人、船舶、焊接、智能车辆等有明确工程岗位的专业。

要谨慎： 数学、光电、材料科学、材料成型、储能如果只是上课不做项目，本科直接就业的岗位质量可能低于预期。

现实提醒： “不读研”不是原罪，但选择专业时要看本科岗位入口，而不是只看学院宣传的研究生去向。

8. 你完全不能接受离开山东

更现实： 电气、交通、机械、材料、船舶、储能等在本地有部分产业或公共部门入口；

需要慎重： 集成电路、光学、智能驾驶、机器人算法、互联网大厂、船海高端设计院，高质量机会大概率在外省。

现实提醒： 学校在威海不等于就业在威海。地域偏好是硬约束，应在分流前说清楚。

七、对“高大上”印象的破除

1. “专业名字里带智能，就代表本科能直接做前沿研发”

不对。智能车辆、储能、智慧交通、人工智能都需要对应的数学、编程、控制和工程基础。本科名字是入口，不是能力证明。一个“智能”专业如果没有系统项目、算法训练和读研准备，最后也会变成普通工程岗位竞争。

2. “学校学科评估高，本科就业就一定好”

不对。测控的仪器学科平台很强，焊接、材料也有深厚积累，但岗位数量、区域分布和学历门槛由行业决定。学科强更适合读研和做研究；本科就业还要看专业口径、城市和岗位。

3. “专业冷门，就是教学质量差”

不对。材料成型为 0 人、焊接 28 人、光电 26 人，更多反映学生偏好、就业认知和行业周期，不是教师水平评分。真正要问的是：这个专业能否提供你愿意接受的生活、岗位和成长路径。

4. “读研就能自动翻身”

不对。读研只能延长学习时间，不能自动改变方向。跨保要补课和科研，考研要面对初复试专业差异，读研后仍会按研究方向和本硕背景筛人。专业选择不适合完全寄希望于“以后再换”。

5. “进了热门专业，未来就自动有保障”

不对。CS、AI、电气、自动化人数多、竞争强；热门专业内部仍有明显分层。真正有用的保障是：明确目标、持续项目、可验证技能和对行业现实的接受。